

ePlace

泊松方程：从密度到电势与电场

论文研读笔记 · 第四天 · 学术讲义

第四讲 / 01 | 先读变量关系

1 这条方程究竟求什么？

第三天已经建立：单元位置决定密度，密度决定场，场决定密度力。第四天只讲中间这一步。输入是去平均值后的密度 $\rho(x, y)$ ，未知量是电势 $\psi(x, y)$ ，求出电势后再求电场 ξ 。

原文式 (17) 为

$$\nabla^2 \psi = -\rho, \quad \nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}. \quad (1)$$

∇^2 称为拉普拉斯算子。它汇总电势沿两个方向的局部弯曲程度。这里只涉及空间坐标 x, y ，不要与“对全部单元坐标求目标函数梯度”混淆。

为理解符号，先把电场写成

$$\xi = -\nabla \psi, \quad \nabla \cdot \xi = \rho. \quad (2)$$

梯度 $\nabla \psi$ 告诉我们电势上升最快的方向；电场取其反方向。散度 $\nabla \cdot \xi$ 衡量一个微小区域净向外的场流量。把两式合起来，就得到 $-\nabla^2 \psi = \rho$ 。

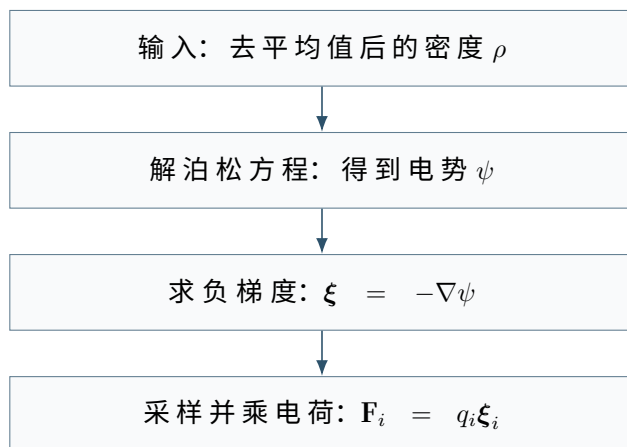


图 1 泊松方程解决的是“如何从整张密度图构造场”。

要点 密度是输入场，电势是待求标量场，电场是由电势得到的向量场。三者不能互相当作同一种量。

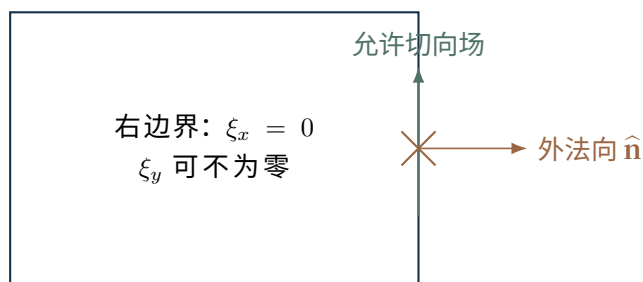
文献定位 § 4.1、式 (11)、(12)、(17)，PDF 第 7、10–11 页。页码对应原论文 PDF。

2 Neumann 条件限制的是法向分量

在矩形区域 $R = [0, L_x] \times [0, L_y]$ 上，原文式 (18) 指定

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \psi = 0 \quad \text{on } \partial R. \quad (3)$$

$\hat{\mathbf{n}}$ 是边界外法向， ∂R 是区域边界。由于 $\boldsymbol{\xi} = -\nabla \psi$ ，这个条件等价于电场法向分量为零。



左右边界约束 x 分量；上下边界约束 y 分量

图 2 零法向条件不要求整条边界的所有电场分量都为零。

在左、右边界，条件为 $\partial \psi / \partial x = 0$ ；在下、上边界，为 $\partial \psi / \partial y = 0$ 。例如一个单元在右边界附近，密度场不应继续给出穿过边界的法向驱动力，但沿边界方向仍可调整位置。

这个条件能否单独保证所有单元合法？ 不能。它约束的是连续场在求解域边界处的行为。单元有有限宽高，线长力、离散步长和外推也可能使坐标越界；实现中仍要对合法中心坐标范围作处理，并在后续完成几何合法化。

要点 正确读法是“边界法向导数为零”，不是“边界电势为零”，也不是“边界电场处处完全为零”。

文献定位 § 4.1、式 (18)，PDF 第 11 页；实现边界说明为教学补充。页码对应原论文 PDF。

3 零均值保证有解，另一条零均值固定基准

对方程 $\nabla^2 \psi = -\rho$ 在区域上积分，并使用散度定理：

$$\int_R \nabla^2 \psi \, dA = \int_{\partial R} \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \psi \, ds = - \int_R \rho \, dA. \quad (4)$$

左侧边界积分由 Neumann 条件为零，所以必须有

$$\int_R \rho \, dA = 0. \quad (5)$$

这是方程的**兼容条件**：若总密度偏差非零，却要求边界无净通量，两者互相矛盾。因此第三天的去 DC 有明确的数学作用。

有解之后，为何还不唯一？ 若 ψ 是解， $\psi + C$ 也是解。加常数不会改变一阶、二阶导数，也不会改变电场。原文再要求

$$\int_R \psi \, dA = 0, \quad (6)$$

固定电势的平均参考值，消除这个常数自由度。

条件	唯一任务
$\nabla^2 \psi = -\rho$	将密度与电势关联起来。
$\partial \psi / \partial n = 0$	设定边界法向场为零。
$\int_R \rho = 0$	使输入满足 Neumann 问题的兼容条件。
$\int_R \psi = 0$	固定电势常数，选定唯一参考基准。

最小例子。 两个等面积 bin 的原始占用率是 (0.8, 0.4)，平均为 0.6，去 DC 后为 (0.2, -0.2)。总和为零。如果直接把 (0.8, 0.4) 作为零法向边界问题的右端，它就不满足兼容条件。

要点 两条积分为零不是重复约束。密度零均值负责“输入可解”，电势零均值负责“参考唯一”。

文献定位 § 4.1、式 (19)–(20)，PDF 第 11–12 页；积分推导为教学展开。页码对应原论文 PDF。

4 一个可以直接验证的一维例子

取无量纲区间 $x \in [0, 1]$ ，设 $\rho(x) = \cos(\pi x)$ 。其平均值为零。我们猜测电势也是同频率余弦，代入即可验证：

$$\psi(x) = \frac{\cos(\pi x)}{\pi^2}, \quad \xi_x(x) = -\psi'(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}. \quad (7)$$

因为 $\psi'' = -\cos(\pi x) = -\rho$ ，满足泊松方程； $\psi'(0) = \psi'(1) = 0$ ，满足边界条件；电势平均值也为零。

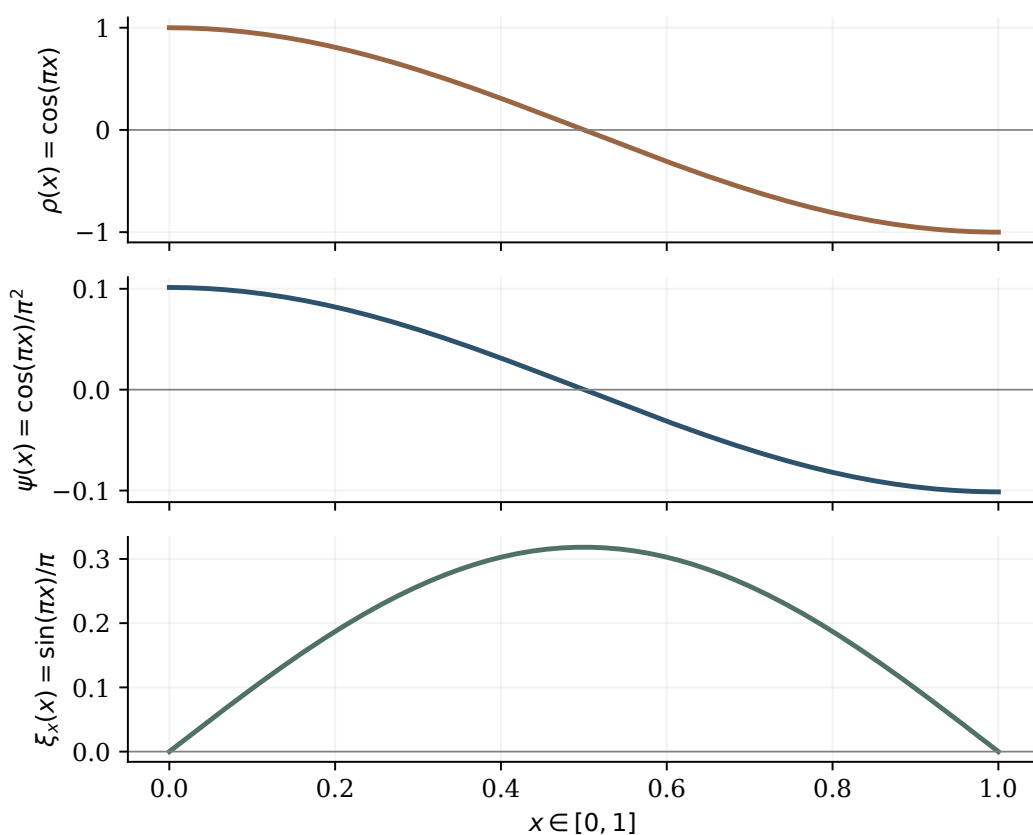


图3 同一个问题的三个量：密度偏差、电势、电场。三条曲线具有不同含义与尺度。

左半区密度偏差为正，右半区为负。区间内部 $\xi_x > 0$ ，正面积对象受到向右的密度力。在 $x = 0.5$ ，密度偏差恰好为零，但电场达到最大值 $1/\pi$ 。

要点 单点密度等于平均值，不意味着该点电场为零。它仍受到周围和远处密度分布的共同影响。

文献定位 基于原论文式 (20) 构造的解析教学例子，不是论文实验曲线。页码对应原论文 PDF。

5 不均匀密度与非零电场连接起来

对理想连续模型，取

$$N = \frac{1}{2} \int_R \rho \psi \, dA. \quad (8)$$

代入 $\rho = -\nabla^2 \psi$ ，再分部积分：

$$\begin{aligned} N &= -\frac{1}{2} \int_R \psi \nabla^2 \psi \, dA \\ &= \frac{1}{2} \int_R \|\nabla \psi\|^2 \, dA - \frac{1}{2} \int_{\partial R} \psi \frac{\partial \psi}{\partial n} \, ds \\ &= \frac{1}{2} \int_R \|\xi\|^2 \, dA \geq 0. \end{aligned} \quad (9)$$

边界项消失来自零法向条件。若区域连通且场足够光滑， $N = 0$ 表示梯度为零；结合电势零均值，得到 $\psi = 0$ ，再由泊松方程得到 $\rho = 0$ 。这里的 $\rho = 0$ 是**模型密度偏差为零**。

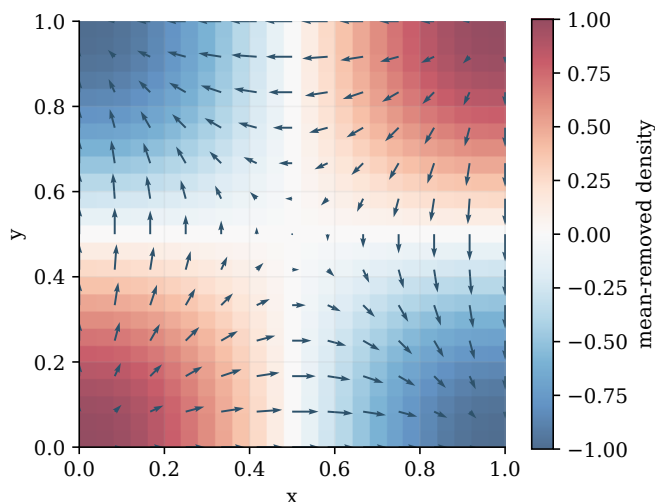


图4 二维解析例子 $\rho = \cos(\pi x) \cos(\pi y)$ 。箭头为电场；边界法向分量为零。

实际程序还包含离散网格、面积分配核和有限精度。能量降低可推动模型密度趋向均匀，但不能据此证明任意混合尺寸实例都能找到全局最优合法布局。最终几何合法性和优化最优性是另外的问题。

要点 密度能量是优化代价，overflow 是容量超限指标。两者通常相关，但不是同一个数，更不等于精确矩形重叠面积。

下一小步：把密度展开成一组余弦波，学习为何求解泊松方程会变成逐频率相除。

文献定位 原论文 § 3.2、§ 4.1、§ 4.3；连续能量恒等式为补充推导。页码对应原论文 PDF。